

《电子信息专业课》押题卷（卷 1）

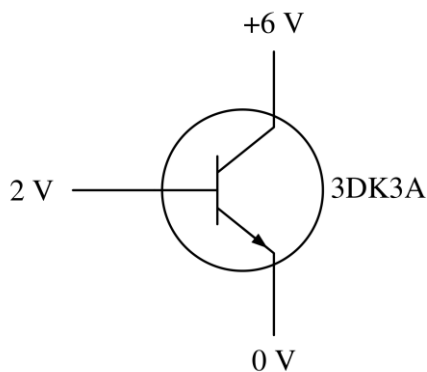
（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

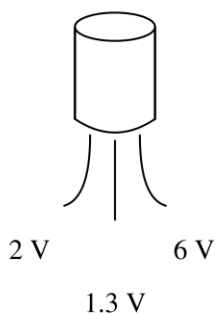
一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 理想电压源和理想电流源间（ ）。
A、有等效变换关系 B、没有等效变换关系 C、有条件下的等效关系
2. 只适应于线性电路求解的方法是（ ）。
A、弥尔曼定理 B、戴维南定理 C、叠加定理
3. $u = -100\sin(6\pi t + 10^\circ)$ V超前 $i = 5\cos(6\pi t - 15^\circ)$ A的相位差是（ ）。
A、 25° B、 95° C、 115°
4. 电感、电容相串联的正弦交流电路，消耗的有功功率为（ ）。
A、 UI B、 I^2X C、0
5. 每只日光灯的功率因数为 0.5，当 N 只日光灯相并联时，总的功率因数（ ）；若再与 M 只白炽灯并联，则总功率因数（A）。
A、大于 0.5 B、小于 0.5 C、等于 0.5
6. 三极管各个电极的对地电位如下图所示，可判断其工作状态是（ ）。
饱和 放大 截止 已损坏



7、在晶体管放大电路中，测得晶体管的各个电极的电位如下图所示，该晶体管的类型是（ ）。

NPN 型硅管 PNP 型硅管 NPN 型锗管 PNP 型锗管



8. 使逻辑函数 $F = (A' + B')(B + C')(A' + C)$ 为 0 的逻辑变量组合为（ ）。

A. $ABC = 000$ B. $ABC = 010$ C. $ABC = 011$ D. $ABC = 110$

9. 标准或 - 与式是由 [] 构成的逻辑表达式。

A. 与项相或 B. 最小项相或 C. 最大项相与 D. 或项相与

10. 由或非门构成的基本 R、S 触发器，则其输入端 R、S 应满足的约束条件为（ ）。

A. $R + S = 0$ B. $RS = 0$ C. $R + S = 1$ D. $RS = 1$

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1、网孔都是回路，而回路则不一定是网孔。（ ）

2、应用基尔霍夫定律列写方程式时，可以不参照参考方向。（ ）

3、电阻元件上只消耗有功功率，不产生无功功率。（ ）

4、无功功率的概念可以理解为这部分功率在电路中不起任何作用。（ ）

5、提高功率因数，可使负载中的电流减小，因此电源利用率提高。（ ）

6. P 型半导体可通过在纯净半导体中掺入五价磷元素而获得。()
7. P 型半导体带正电, N 型半导体带负电。()
8. 由于 PN 结交界面两边存在电位差, 所以, 当把 PN 结两端短路时就有电流流过。()
9. 输出端开路的 COMS 门电路称为 OC 门。()
10. 维持阻塞形 D 触发器是一种上升沿边触发器。()

三、填空题 (共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 电流所经过的路径叫做_____, 通常由_____、_____和_____三部分组成。
2. 实际电压源模型 “20 V、1 Ω ” 等效为电流源模型时, 其电流源 $I_S =$ _____ A, 内阻 $R_i =$ _____ Ω 。
3. 已知一正弦量 $i = 7.07\sin(314t - 30^\circ)$ A, 则该正弦电流的最大值是_____ A; 有效值是_____ A; 角频率是_____ rad/s; 频率是_____ Hz; 周期是_____ s; 随时间的变化进程相位是_____ 电角; 初相是_____; 合_____ 弧度。
4. 换路定律指出: 一阶电路发生的路时, 状态变量不能发生跳变。该定律用公式可表示为_____和_____。
5. 由时间常数公式可知, RC 一阶电路中, C 一定时, R 值越大过渡过程进行的时间就越_____; RL 一阶电路中, L 一定时, R 值越大过渡过程进行的时间就越_____。
6. 在杂质半导体中, 多数载流子的浓度主要取决于_____, 而少数载流子的浓度则与_____有很大关系。
7. 某放大电路的负载开路时的输出电压为 4 V, 接入 3 k Ω 的负载电阻后输出电压降为 3 V, 这说明放大电路的输出电阻为_____。
8. 集成运算放大器是一种采用_____耦合方式的放大电路, 因此低频性能_____, 最常见的问题是_____。
9. 输出低电平有效的 3 线 - 8 线译码器的输入为 110 时, 其 8 个输出端 $\overline{Y}_7 \sim \overline{Y}_0$ 的电平依次为_____。
10. 写出 J、K 触发器的特性方程: _____;

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 基尔霍夫电压定律：
2. 回路：
3. 无功功率：
4. 谐振：
5. 组合逻辑电路：
6. 死区：

五、分析计算题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

- 1、电路如图 10 所示，试求电流 I 。

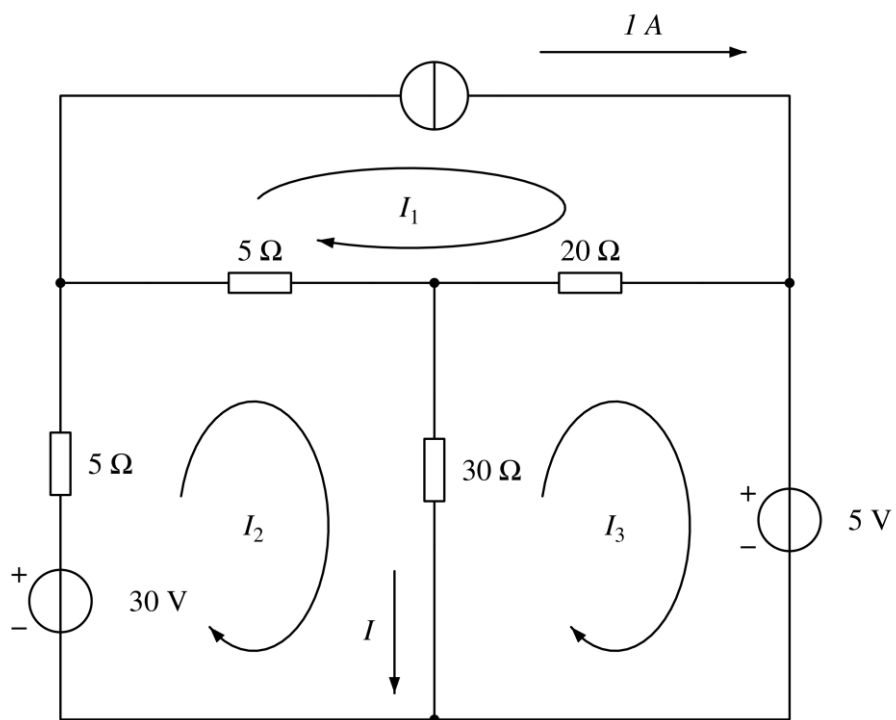
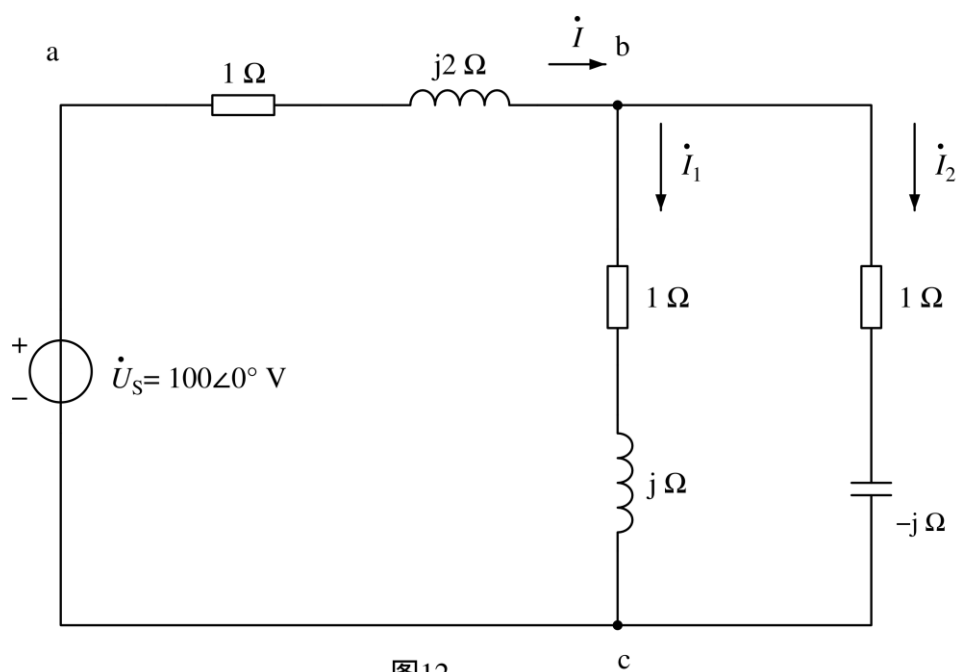


图10

解：

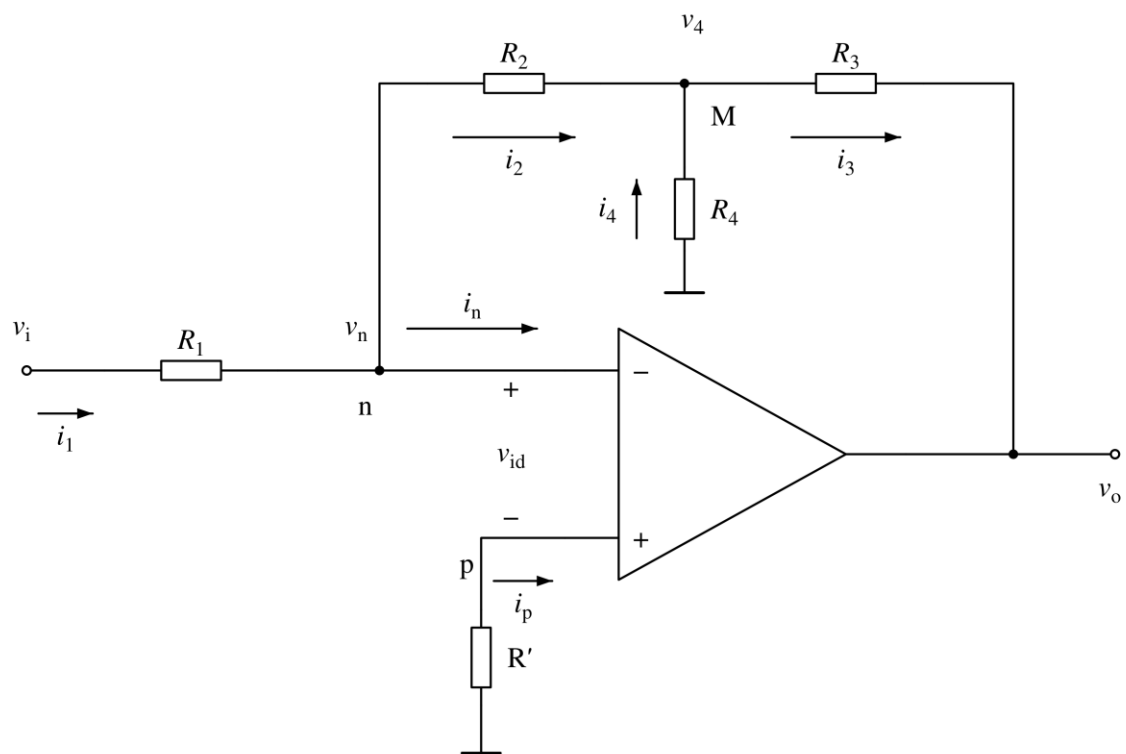
2. 电路相量模型如图 12 所示，试求 I 、 I_1 、 I_2 ，并分别画出电压相量图和电流相量图。



解：

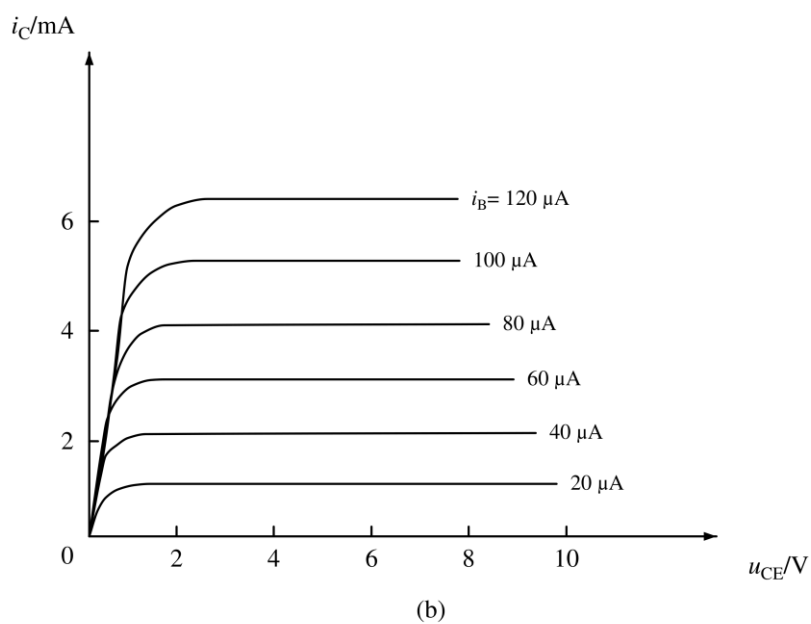
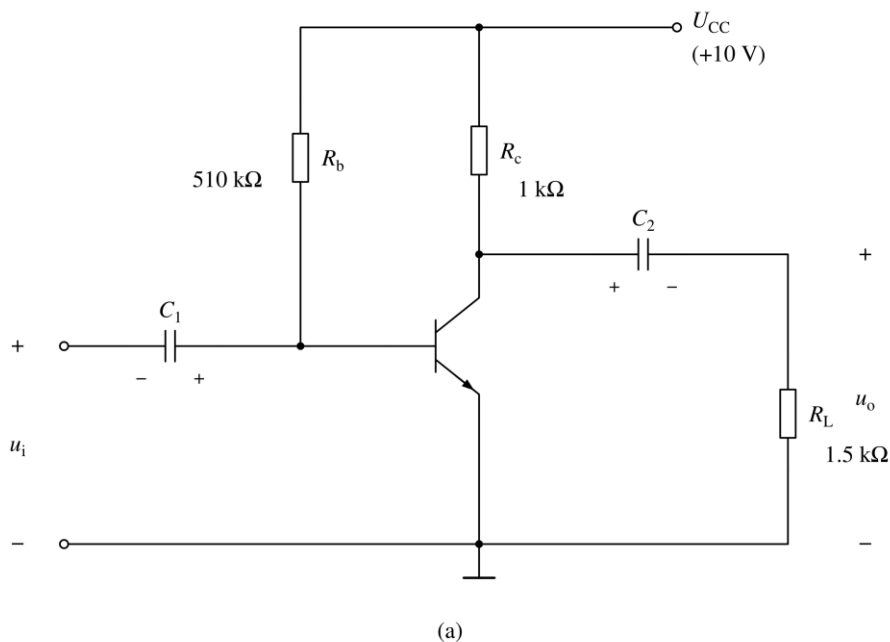
3. 电路如图所示，其中 $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ ， $R_2 = R_3 = R_4 = 51\text{ k}\Omega$ 。

试求： v_o 与 v_i 之间的比例系数。

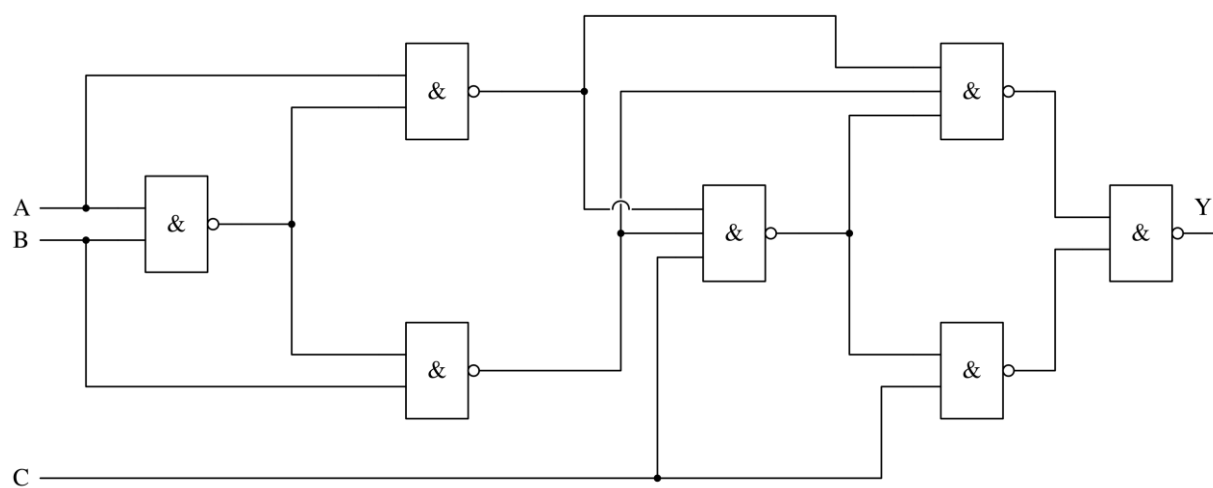


解：

4. 用图解法求出电路的静态工作点，并分析这个工作点选得是否合适？在 U_{CC} 和三极管参数不变的情况下，为了把三极管的集射极电压 U_{CEQ} 提高到5 V左右，可以改变哪些电路参数？如何改变？在 U_{CC} 和三极管参数不变的情况下，为了使 $I_{CQ} = 2\text{ mA}$ ， $U_{CEQ} = 2\text{ V}$ ，应改变哪些电路参数，改变到什么数值？

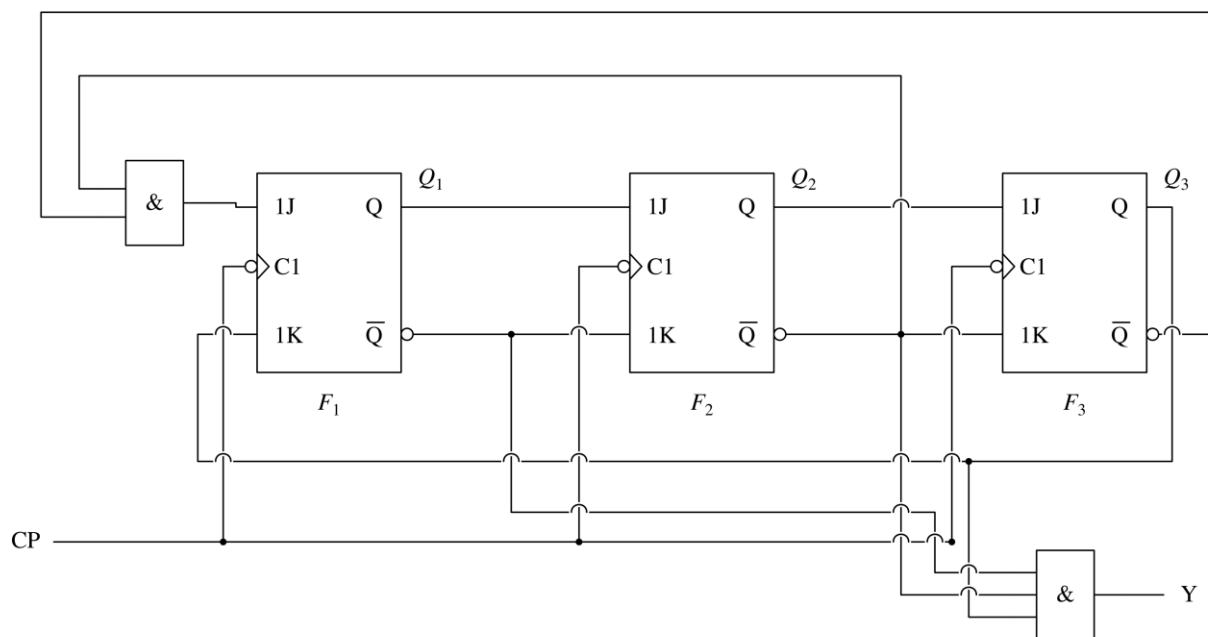


5. 分析图所示电路的逻辑功能，写出输出的逻辑表达式，列出真值表，说明其逻辑功能。



解：

6. 试分析图示时序逻辑电路，写出驱动方程，状态方程和输出方程，并画出状态图。说出该电路的功能，设触发器的初态为 000。



题41图

解：